

第6章 非正弦周期电流电路



6.2 非正弦周期函数的傅里叶级数

基本要求：了解非正弦周期函数的傅里叶级数分解，理解谐波的概念。

主要内容

一、傅里叶级数分解

二、频谱的概念

三、几种常见周期函数的傅里叶级数

一、傅里叶级数分解

周期为 T 的周期函数 $f(t)$ 可表示为

$$f(t) = f(t + kT) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

当其满足狄里赫利条件即：

- 1) $f(t)$ 在任何一个周期内，连续或存在有限个间断点；
- 2) $f(t)$ 在任何一个周期内，只有有限个极值点；
- 3) 在任何一个周期内，函数绝对值的积分为有界值，即

$$\int_0^T |f(t)| dt \quad \text{存在}$$

$f(t)$ 可以分解为如下的傅里叶级数

$$f(t) = A_0 + \left[\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_1 t) + b_k \sin(k\omega_1 t) \right]$$

一、傅里叶级数分解

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_1 t) + b_k \sin(k\omega_1 t)]$$

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \text{ 为角频率}$$

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) d(\omega_1 t)$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega_1 t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(k\omega_1 t) d(\omega_1 t)$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega_1 t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(k\omega_1 t) d(\omega_1 t)$$

一、傅里叶级数分解

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_1 t) + b_k \sin(k\omega_1 t)]$$

在电路中常用形式

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_k)$$

其中

$$\begin{cases} a_k = A_{mk} \cos \psi_k \\ b_k = -A_{mk} \sin \psi_k \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_{mk} = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \\ \psi_k = \arctan \left(\frac{-b_k}{a_k} \right) \end{cases}$$

一、傅里叶级数分解

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_k)$$

A_0 — 恒定分量（直流分量）

$A_{m1} \cos(\omega_1 t + \psi_1)$ — **基波**分量（1次谐波） $k = 1$

A_{m1} — 基波振幅

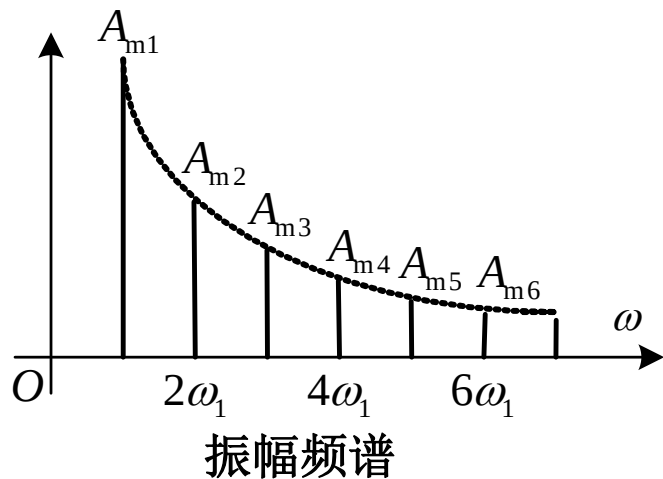
ψ_1 — 基波初相

$A_{m2} \cos(2\omega_1 t + \psi_2)$ — **2次谐波** $k = 2$

$A_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_k)$ — **k 次谐波**

二、频谱的概念

谐波振幅 A_{mk} 随角频率 $k\omega_1$ 变动的情形称为非正弦波的**振幅频谱**。



(1). 竖线称为**谱线**，长度表示 A_{mk} 的量值；

(2). 相邻两谱线的间隔等于基波角频率 ω_1 。

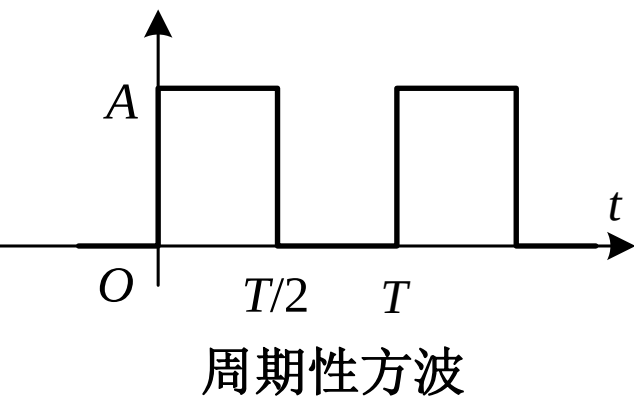
(3). 谱线间具有一定间隔的频谱称为**离散频谱**，也称线频谱。

振幅频谱**直观、形象**地表示一个周期函数分解为傅里叶级数后所含有的频率分量以及各分量所占“比重”。

谐波初相 ψ_k 随角频率 $k\omega_1$ 变动的情形称为非正弦波的**相位频谱**。

【例题6.1】

求图所示周期性方波的傅里叶展开式，并画其频谱。



【解】 所给波形在一个周期内的表达式：

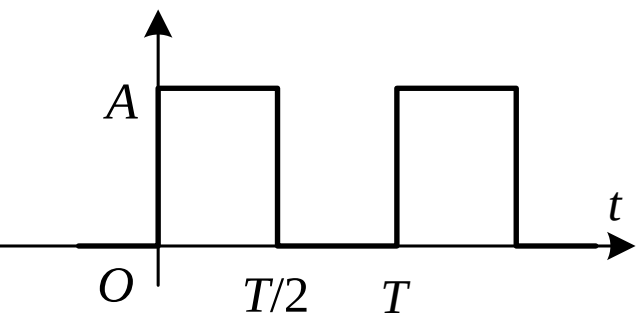
$$f(t) = \begin{cases} A, & \text{当 } 0 < t \leq T/2 \\ 0, & \text{当 } T/2 < t \leq T \end{cases}$$

根据： $A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) d(\omega_1 t)$

解得： $A_0 = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} A dt = \frac{A}{2}$

【例题6.1】

求图所示周期性方波的傅里叶展开式，并画其频谱。



周期性方波

【解】 所给波形在一个周期内的表达式：

$$f(t) = \begin{cases} A, & \text{当 } 0 < t \leq T/2 \\ 0, & \text{当 } T/2 < t \leq T \end{cases}$$

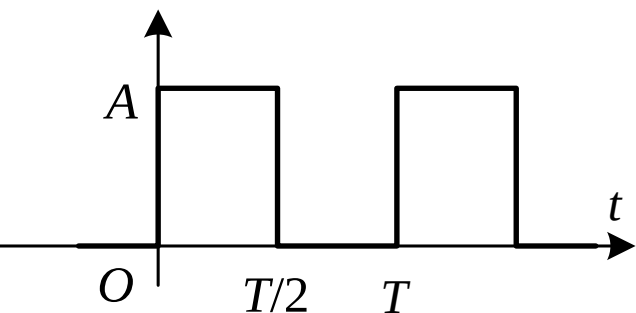
根据：
$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega_1 t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(k\omega_1 t) d(\omega_1 t)$$

解得：
$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} A \cos(k\omega_1 t) dt = \frac{2A}{k\omega_1 T} \int_0^{T/2} \cos(k\omega_1 t) d(k\omega_1 t)$$

$$= \frac{2A}{k\omega_1 T} \sin(k\omega_1 t) \Big|_0^{T/2} = \frac{2A}{k\omega_1 T} \sin\left(k\omega_1 \frac{2\pi/\omega_1}{2}\right) = 0$$

【例题6.1】

求图所示周期性方波的傅里叶展开式，并画其频谱。



周期性方波

【解】 所给波形在一个周期内的表达式：

$$f(t) = \begin{cases} A, & \text{当 } 0 < t \leq T/2 \\ 0, & \text{当 } T/2 < t \leq T \end{cases}$$

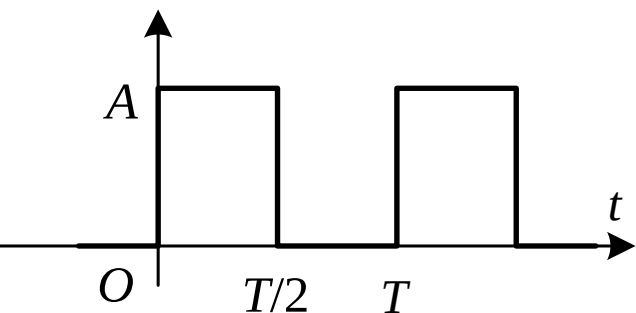
根据： $b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega_1 t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(k\omega_1 t) d(\omega_1 t)$

解得： $b_k = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} A \sin(k\omega_1 t) dt = \frac{2A}{k\omega_1 T} (-\cos k\omega_1 t) \Big|_0^{T/2}$

$$= \frac{A}{k\pi} (1 - \cos k\pi) = \begin{cases} \frac{2A}{k\pi} & (k = 1, 3, 5, \dots) \\ 0 & (k = 2, 4, 6, \dots) \end{cases}$$

【例题6.1】

求图所示周期性方波的傅里叶展开式，并画其频谱。



周期性方波

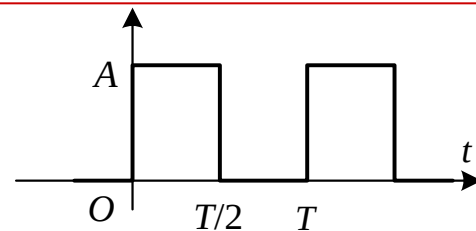
【解】 $A_0 = \frac{A}{2}$ $a_k = 0$

$$b_k = \begin{cases} \frac{2A}{k\pi} & (k = 1, 3, 5, \dots) \\ 0 & (k = 2, 4, 6, \dots) \end{cases}$$

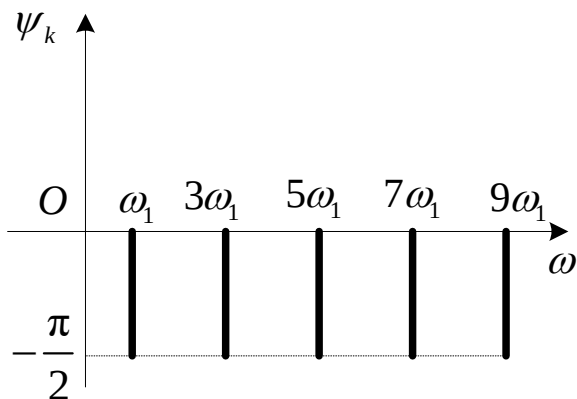
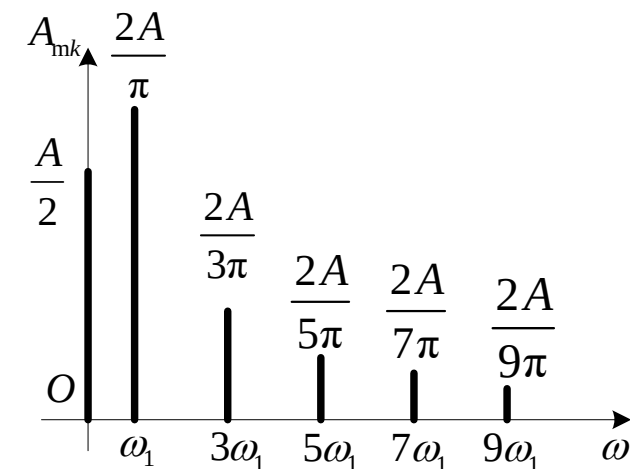
$$\begin{aligned} f(t) &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_1 t) + b_k \sin(k\omega_1 t)] \\ &= \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} (\sin \omega_1 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_1 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_1 t + \dots) \\ &= \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)\omega_1 t] \end{aligned}$$

【例题6.1】

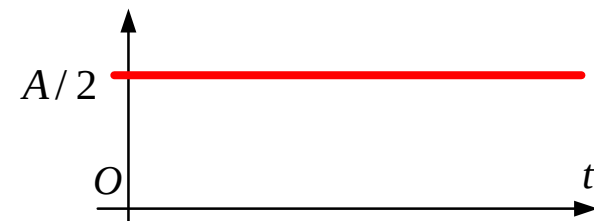
【解】
$$f(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)\omega_1 t]$$



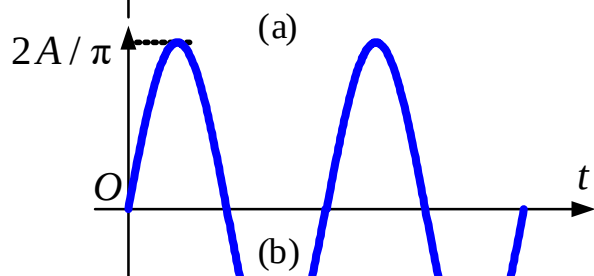
周期性方波



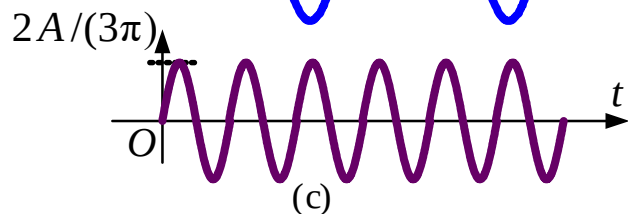
周期性方波的振幅频谱和相位频谱



直流
分量



基波
分量

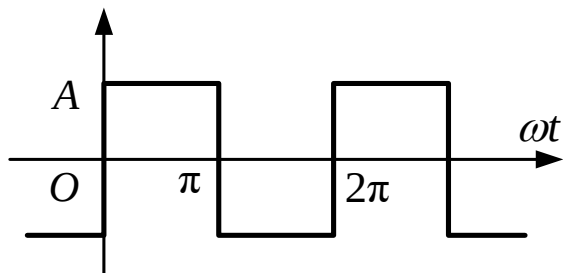


3次谐
波分量

周期性方波的波形分解

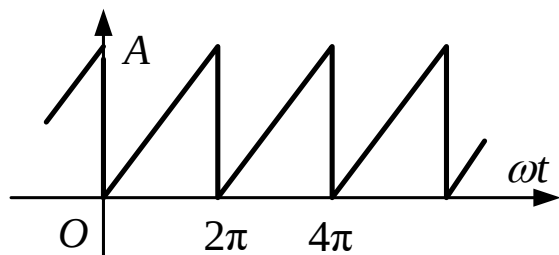
三、几种常见周期函数的傅里叶级数

$f(t)$ 的波形图

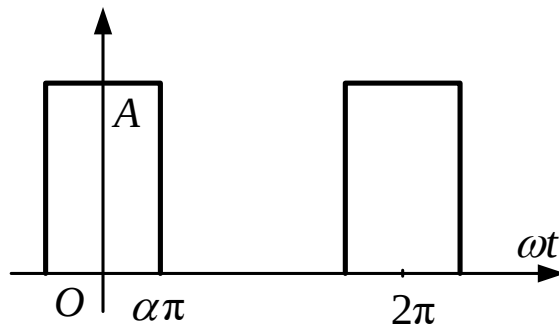


$f(t)$ 的傅里叶级数

$$f(t) = \frac{4A}{\pi} \left[\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_1 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_1 t) + \cdots + \frac{1}{k} \sin(k\omega_1 t) + \cdots \right] \quad (k \text{ 为奇数})$$

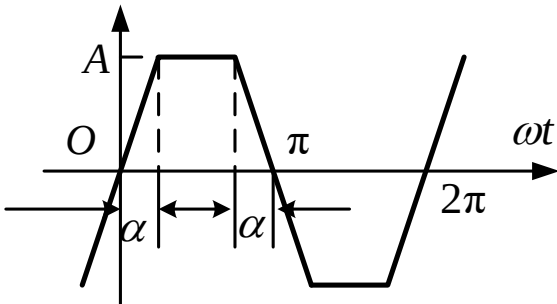
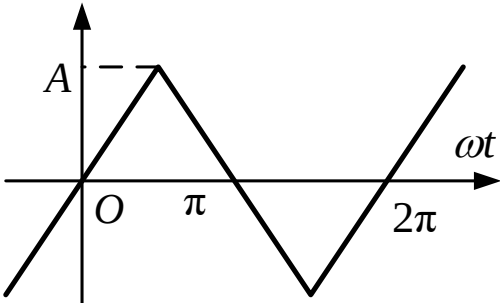
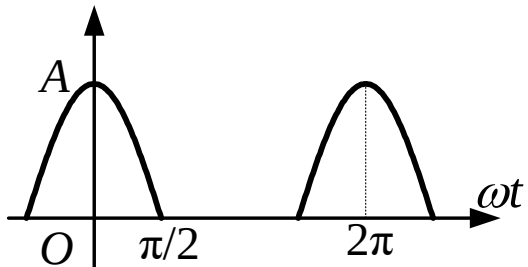


$$f(t) = \frac{A}{2} - \frac{A}{\pi} \left[\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{2} \sin(2\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_1 t) + \cdots + \frac{1}{k} \sin(k\omega_1 t) + \cdots \right]$$

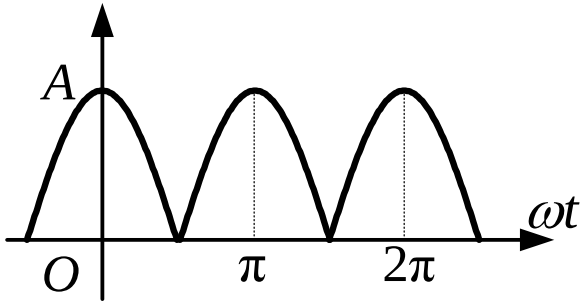


$$f(t) = \alpha A + \frac{2A}{\pi} \left[\sin(\alpha \pi) \cos(\omega_1 t) + \frac{1}{2} \sin(2\alpha \pi) \cos(2\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(3\alpha \pi) \cos(3\omega_1 t) + \cdots \right]$$

三、几种常见周期函数的傅里叶级数

$f(t)$ 的波形图	$f(t)$ 的傅里叶级数
	$f(t) = \frac{4A}{\alpha\pi} \left[\sin\alpha \sin(\omega_1 t) + \frac{1}{9} \sin(3\alpha) \sin(3\omega_1 t) + \dots + \frac{1}{k^2} \sin(k\alpha) \sin(k\omega_1 t) + \dots \right] \quad (k \text{ 为奇数})$
	$f(t) = \frac{8A}{\pi^2} \left[\sin(\omega_1 t) - \frac{1}{9} \sin(3\omega_1 t) + \frac{1}{25} \sin(5\omega_1 t) - \dots + \frac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{k^2} \sin(k\omega_1 t) + \dots \right] \quad (k \text{ 为奇数})$
	$f(t) = \frac{2A}{\pi} \left[\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \cos(\omega_1 t) + \frac{1}{1 \times 3} \cos(2\omega_1 t) - \frac{1}{3 \times 5} \cos(4\omega_1 t) + \dots - \frac{(-1)^{\frac{k-2}{2}}}{k^2 - 1} \cos(k\omega_1 t) + \dots \right] \quad (\text{除基波外 } k \text{ 为偶数})$

三、几种常见周期函数的傅里叶级数

$f(t)$ 的波形图	$f(t)$ 的傅里叶级数
	$f(t) = \frac{4A}{\pi} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{1 \times 3} \cos(2\omega_1 t) - \frac{1}{3 \times 5} \cos(4\omega_1 t) + \dots \right. \\ \left. - \frac{(-1)^{\frac{k-2}{2}}}{k^2 - 1} \cos(k\omega_1 t) + \dots \right] \quad (k \text{ 为偶数})$

谐波总畸变THD (Total Harmonic Distortion) :
(除基波外各次谐波幅值平方和开方/基波幅值)
× 100%。THD越小, 正弦度越高。